

DIBUJO TÉCNICO 1° AÑO

Tercer Materia -Previos

Objetivos:

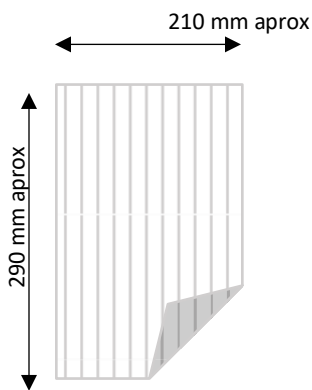
Que comiences a utilizar correctamente los instrumentos propios del dibujo técnico.

Conozcas el espacio de trabajo y proyectes la correcta localización de las piezas gráficas dentro del espacio de trabajo o de representación.

Contenidos:

Uso de regla y escuadra. Trazado de líneas en diferentes inclinaciones.

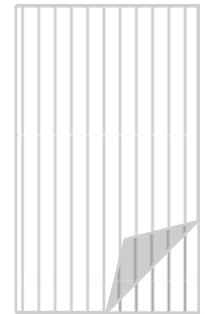
Organización del espacio papel y diagramación de una lámina.



Estas son las medidas aproximadas de una carilla de una hoja **ACUADRICULADA**.

VAMOS A USAR UNA SOLA CARILLA.

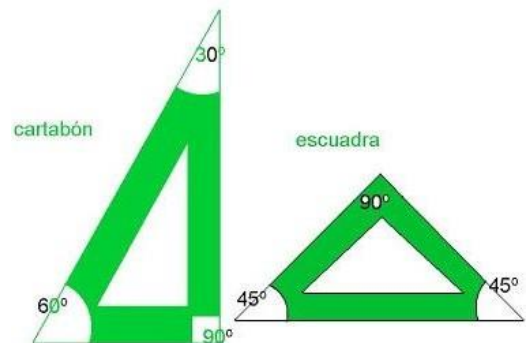
Recuerda que la presentación es una hoja doble oficio cuadriculada plegada a la mitad.

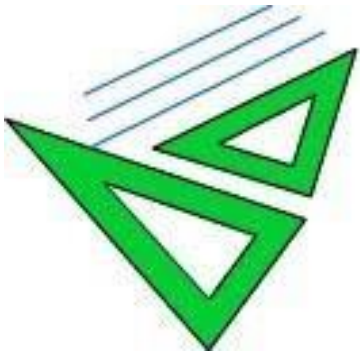
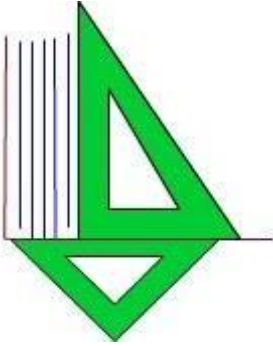
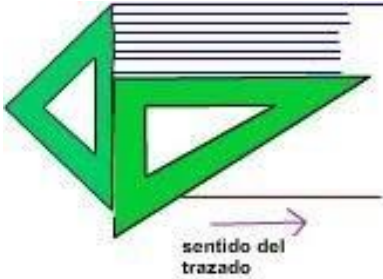


Posteriormente vamos a introducirnos en el uso de las Escuadras

Las escuadras hacen parte de los instrumentos de dibujo de preciso, muy útiles para trazos y figuras geométrica. Existen dos clases de escuadras de 60° - 30° y 45°.

El modo de usar las escuadras puede ser: por separado, en combinación y apoyándolas sobre la regla. Cuando las escuadras se utilizan en combinación, una sirve de apoyo y guía, y la otra se desliza hacia los lados. Mientras la mano izquierda sostiene una escuadra la mano derecha mueve la otra escuadra sobre el borde de la anterior para realizar el trazo.



TRAZOS BÁSICOS CON ESCUADRAS		
TRAZO DE PARALELAS	TRAZO DE RECTAS VERTICALES	TRAZO DE RECTAS HORIZONTALES
		
Apoyar la escuadra de trazado sobre uno de los bordes de la otra , se sujeta con las yemas de los dedos fuertemente para que la escuadra de trazado pueda desplazarse fácilmente.	Colocar la escuadra de apoyo coincidiendo con el cateto de la escuadra de trazado, se sujeta fuerte la escuadra de apoyo y desliza la escuadra hasta donde se quiere el trazado de la recta vertical.	Hacer coincidir uno de los catetos de las escuadras con la línea de referencia horizontal de la hoja (rojo) y apoyar en ella el otro cateto de la escuadra.

Ejercitación: en una hoja cuadriculada doble oficio, vas a dibujar sobre la primera carilla.

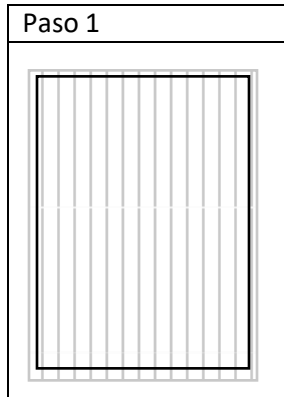
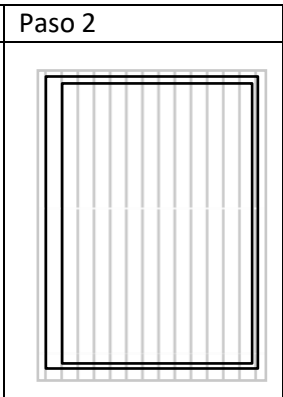
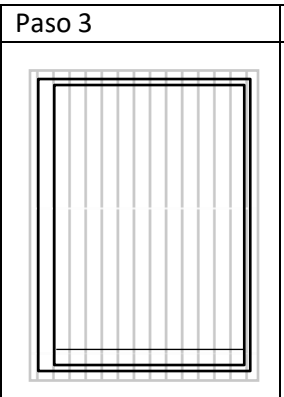
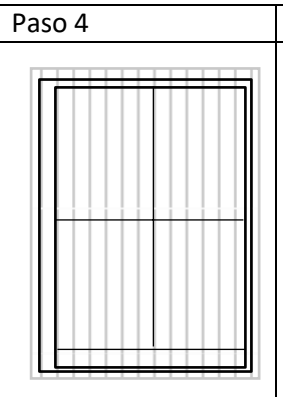
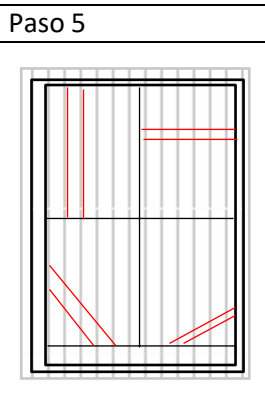
Paso 1. Un rectángulo que corresponde a **una hoja A 4**, que mida 210 mm (milímetros) x 297 mm (milímetros).

Paso 2. Vamos a trazar el espacio de trabajo, que corresponde a un rectángulo interior, que se traza desde el borde superior e inferior y lateral derecho 10 mm hacia adentro, y desde el lateral izquierdo 25 mm, quedando así definido el espacio de trabajo.

Paso 3. Dentro de ese recuadro vamos a establecer un espacio para un rótulo horizontal, sobre el margen inferior, 20mm de espesor.

Paso 4. Ahora dividimos en 4 partes iguales, el espacio resultante. Nos van quedando 4 rectángulos iguales.

Paso 5. En uno de ellos dibujares líneas verticales, en otras líneas horizontales, en el tercero líneas a 45° y por último líneas a 30°, hasta completar todo el espacio.

Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso 5
				

Objetivos: Que comiences a dibujar correctamente letra normalizada, en escala de acuerdo a la presentación requerida.

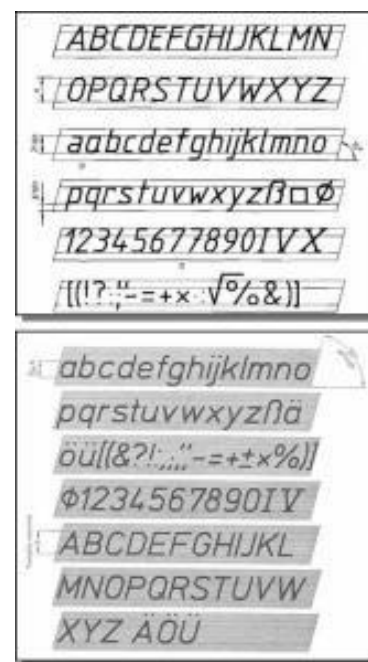
Contenidos: Letra normalizada Mayúscula.

La letra técnica es **parte integral de un dibujo** ya que explica algunos aspectos, señala dimensiones y forma parte de una presentación. Por eso una letra técnica mal realizada, rebaja la calidad del trabajo en general.

ASPECTOS IMPORTANTES EN LA LETRA TÉCNICA.

1. Conocer sus formas y proporciones correcta.
2. Orden y sentido de los trazos.
3. Uniformidad (altura, inclinación, intensidad y peso de las líneas, espaciamiento entre letras y palabras, apariencia.)
4. La práctica persistente.

Comenzaremos por usar las plantillas de letras que forman parte del anexo gráfico.



Ejercitación: sobre las plantillas continúa el trazado de las letras normalizadas mayúsculas

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

NOMBRE:

1

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

0

5

1

6

2

7

3

8

4

9

NOMBRE:

1

“Sistema de representación Diédrico ortogonal o Monge”.

Docentes:

➤ **Gabriela Vivas**

➤ **Rosa Ortiz**

Objetivos:

- **Comprender y emplear los Sistemas de Representación para resolver problemas geométricos en el espacio o representar figuras tridimensionales en el plano.**
- **Relacionar el espacio con el plano, comprendiendo la necesidad de interpretar el volumen en el plano, mediante los sistemas de representación.**

Contenidos:

- **Representación de vistas en perspectivas.**
- **Resolución de ejercicios de uso común en dibujo técnico.**

Criterios de evaluación:

- **Resolución de problemas.**
- **Participación de los procesos y realización de los trabajos prácticos.**
- **Cumplimiento en la entrega de las actividades.**

Actividad Nº 2: Hacer una maqueta.

Lista de materiales necesarios

- **Cajitas de cartón (2) pequeñas (puden ser de remedios de envases, o podemos hacerlas)**
- **Pegamento o cinta adhesiva.**
- **Tijera o trincheta**
- **Palillos o palitos de brochette de helados; etc.**

- 1- Una vez que tengamos los materiales necesarios tenemos que pegar las dos cajitas (con plasticola o con cinta adhesiva) como más nos guste (esto es libre).

EJEMPLO:



- 2- Finalizado el paso anterior debemos elegir una cara y en dicha cara y en cada vértice de la figura geométrica pega un palillo de manera que nos quede algo así:



- 3- Ahora vamos a REPRESENTAR ESTA MAQUETA en un dibujo.

Que necesitamos para poder representarla.

a) UN PLANO ¿Qué es? Repasamos... *En geometría, un plano es el ente ideal que solo posee dos dimensiones, y contiene infinitos puntos y rectas; es uno de los entes geométricos fundamentales junto con el punto y la recta.*

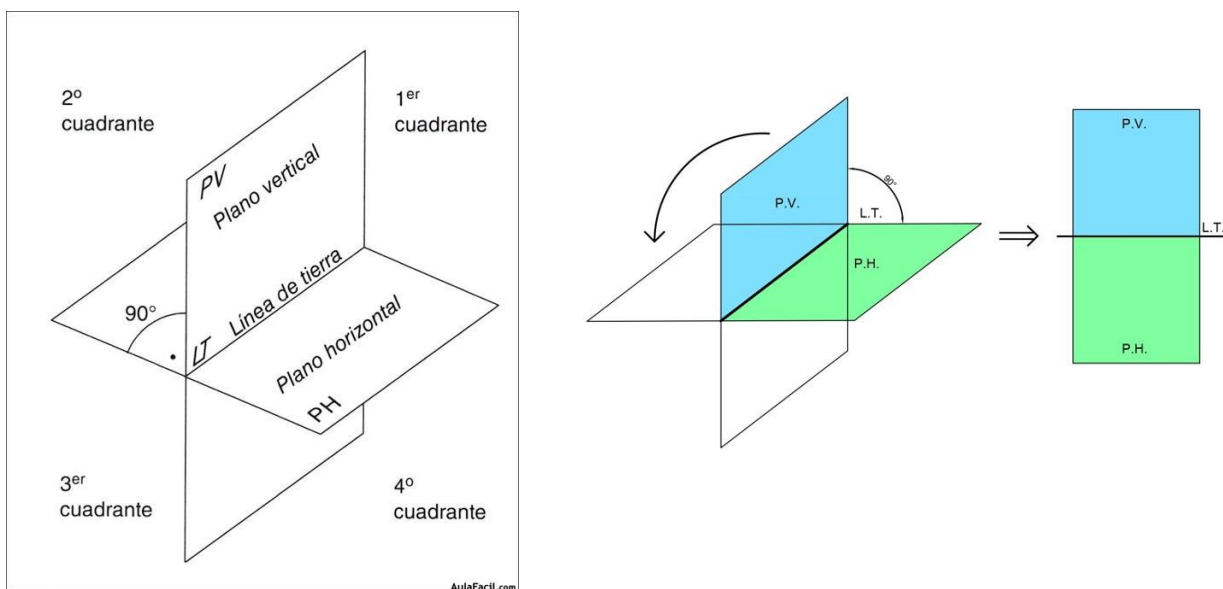
Ahora bien, nuestra maqueta tiene tres dimensiones, es una pieza volumétrica. ¿Cómo hacemos para poder dibujarla en un plano?

Necesitamos poder representar las tres dimensiones en dos dimensiones (que tiene un plano).

Para poder hacerlo utilizamos lo que se llama sistema de REPRESENTACION DIEDRICO O MONGE que es: ***un sistema de representación que emplea una proyección ortogonal sobre dos planos perpendiculares entre sí, siendo uno de ellos vertical y el otro horizontal. Si abatimos estos dos planos uno sobre otro haremos coincidir el último con nuestro dibujo.***

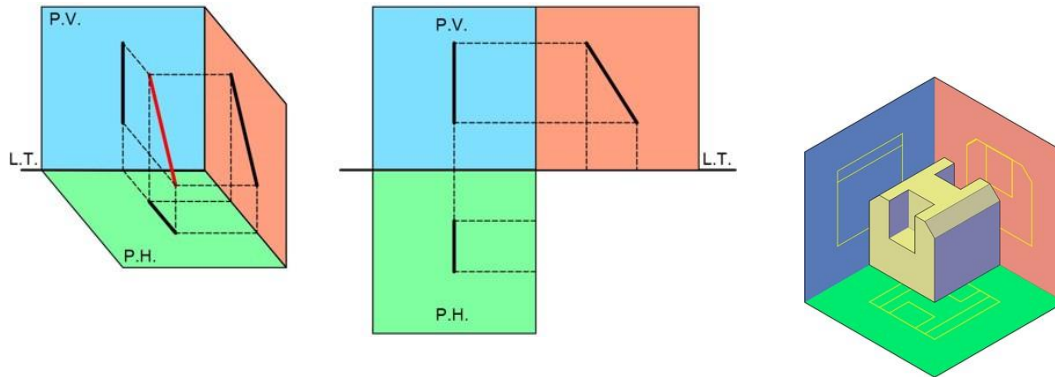
Nos queda algo así.

Ahora tenemos que rebatir los planos para poder representar nuestra maqueta.



Solo nos falta una vista por si lo que intentamos representar no se ve en ninguna de estas dos.

Quedaría entonces así:



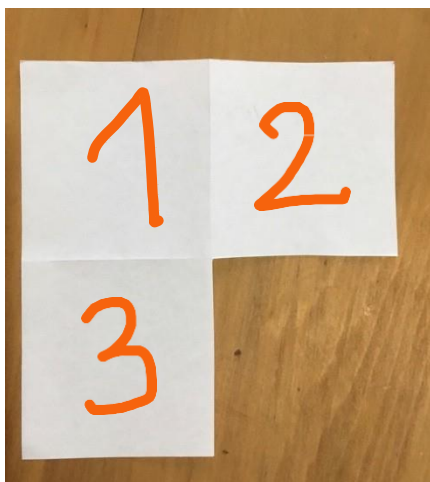
- 4- Vamos a dibujar el plano de la maqueta. Necesitamos una o dos hojas A4. (Yo dibuje tres cuadrados de 10 x10). Y le puse un cartón por detrás para que quede más rígida.

La elección del tamaño del cuadrado va a depender de cuán grande sea la maqueta recordá que tiene que entrar en esos 3 cuadrados que van a representar los tres planos de proyección. Ponele el nombre según corresponda.

Me quedo así:

3 PLANTA (vista superior) 1 ALZADO (vista frontal)

2 PERFIL (vista lateral izquierda)



- 5- Ahora ponemos la maqueta dentro del cuadrado y proyectamos los puntos según cada vista. Unimos esos puntos formando la figura (utiliza para unir la regla).

<https://youtu.be/HnKSI654rWQ> (mira el video de la obtención de vistas, este video es optativo)

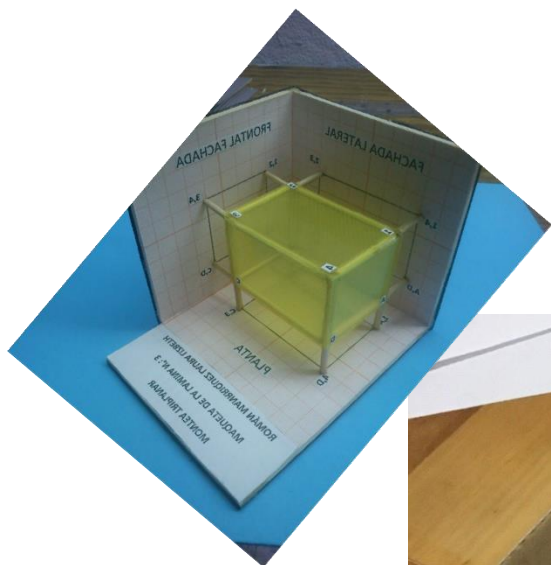


Recuerda: lo que no se ve (se marca con líneas entrecortadas).

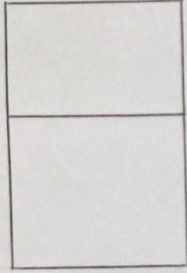
- 6- Unimos por último los puntos formando las vistas según corresponda. Observa que las vistas perfil y alzado comienzan a dibujarse desde la proyección de los puntos.



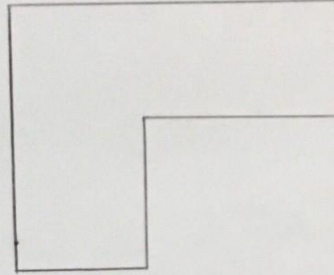
Finalmente has representado las tres vistas principales de tu maqueta.



ALZADO



PERFIL



PLANTA

